COURS 1

Généralités sur les suites

Objectif : calculer les termes d'une suite, étudier son sens de variation et la représenter par un nuage de points.

50 min

I. Notion de suite numérique

DÉFINITION · SUITE NUMÉRIQUE

Une **suite numérique** est _____ numérotés par les entiers naturels 0, 1, 2, 3...

Le numéro n est appelé _____.

Le nombre u_n, noté aussi $u(n)$, est _____.

La suite se note (u_n). Son premier terme est souvent u_0 ou _____.

EXEMPLE 1



Le gérant d'une supérette compte ses clients chaque heure depuis l'ouverture. On note u_1 le nombre de clients de la 1re heure, u_2 celui de la 2e heure, et ainsi de suite.

$$u_1 = 18 \; ; \; u_2 = 25 \; ; \; u_3 = 31 \; ; \; u_4 = 22 \; ; \; u_5 = 15$$

1. Quel est le premier terme de cette suite ? Quel est son rang ? APP

2. Que vaut u_3 ? Que représente ce nombre dans la situation ? APP COM

3. Quel est le rang du terme 22 ? APP

4. Écris le terme de rang 5 avec la notation $u(n)$. APP

II. Suite définie par une formule

PROPRIÉTÉ · CALCULER UN TERME

Lorsqu'une suite est définie par une formule $u_n = f(n)$, on calcule le terme de rang n _____ _____ dans la formule.

EXEMPLE 2



Le nombre d'abonnés à la lettre d'information d'un magasin, n mois après son lancement, est modélisé par la suite définie par :

$$u_n = 3n^2 + 50$$

1. Calcule u_0. Que représente ce nombre ? RÉA COM

2. Calcule u_2. RÉA

3. Calcule u_{10}. RÉA

COURS 1

Généralités sur les suites

Objectif : calculer les termes d'une suite, étudier son sens de variation et la représenter par un nuage de points.

50 min

III. Sens de variation

DÉFINITION · SUITE CROISSANTE, SUITE DÉCROISSANTE

Une suite (u_n) est **croissante** si _____ au terme précédent : $u_{n+1} \geq u_n$.

Une suite (u_n) est **décroissante** si _____ au terme précédent : $u_{n+1} \leq u_n$.

Une suite peut n'être _____.

PROPRIÉTÉ · SUITE DÉFINIE PAR UNE FONCTION

On considère une suite définie par $u_n = f(n)$.

Si la fonction f est croissante sur $[0 ; +\infty[$, alors la suite (u_n) est _____.

Si la fonction f est décroissante sur $[0 ; +\infty[$, alors la suite (u_n) est _____.

EXEMPLE 3



Pendant une opération promotionnelle, le stock d'une console de jeux, n jours après le début de l'opération, est modélisé par la suite définie par :

$$u_n = 100 - n^2$$

1 Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5
u_n						

2 Compare chaque terme au terme précédent. La suite (u_n) est-elle croissante ou décroissante ? ANA VAL

_____

IV. Représentation graphique

DÉFINITION · NUAGE DE POINTS

Dans un repère, une suite (u_n) est représentée par _____ : ce sont les points de coordonnées _____.

On ne relie pas les points, car _____.

COURS 1

Généralités sur les suites

Objectif : calculer les termes d'une suite, étudier son sens de variation et la représenter par un nuage de points.

50 min

EXEMPLE 4

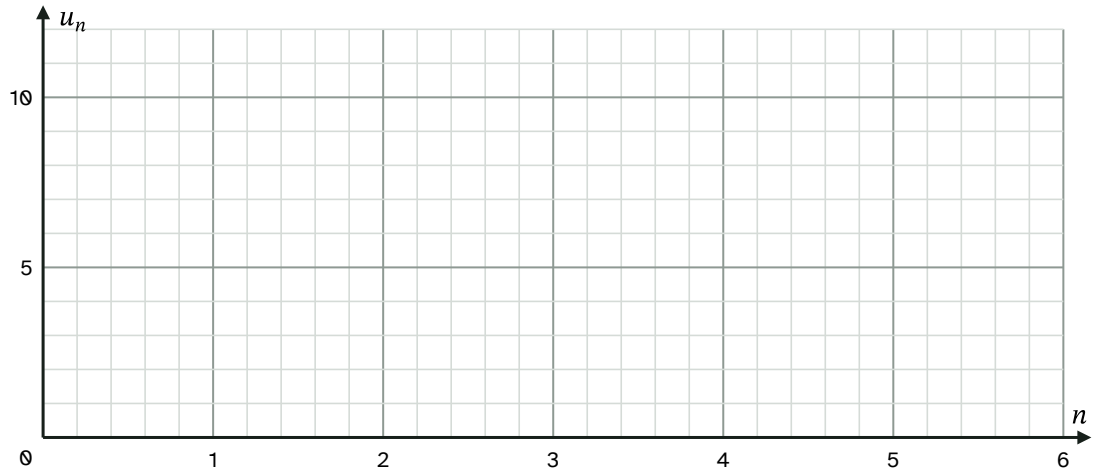
Le nombre de clients qui attendent en caisse dans un supermarché, relevé toutes les heures à partir de 8 h ($n = 0$), est modélisé par la suite définie par :

$$u_n = n^2 - 4n + 6$$

1 Complète le tableau des premiers termes. RÉA

n	0	1	2	3	4	5
u_n						

2 Représente ces termes par un nuage de points dans le repère ci-dessous. RÉA



3 La suite (u_n) est-elle croissante, décroissante, ou ni l'un ni l'autre ? Justifie. ANA VAL